

```
import pandas as pd
#df = pd.read_csv('seoul_mosquito.csv',encoding='cp949')

from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')

df = pd.read_csv(
    '/content/drive/MyDrive/소프트웨어와생활/seoul_mosquito.csv', encoding='cp949')

df['모기지수 발생일'] = pd.to_datetime(df['모기지수 발생일'])
# 문자열(object)을 날짜 데이터로 변경
df.head()
```

Mounted at /content/drive

	모기지수 발생일	모기지수(수변부)	모기지수(주거지)	모기지수(공원)	
0	2026-08-25	63.9	22.8	35.0	
1	2026-08-24	76.8	21.1	42.9	
2	2026-08-23	67.4	20.6	29.7	
3	2026-08-22	69.4	24.9	32.5	
4	2026-08-21	72.0	21.9	31.4	

다음 단계: [df 변수로 코드 생성](#) [New interactive sheet](#)

!pip install koreanize-matplotlib

```
Collecting koreanize-matplotlib
  Downloading koreanize-matplotlib-0.1.1-py3-none-any.whl.metadata (992 bytes)
Requirement already satisfied: matplotlib in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from koreanize-matplotlib) (3.10.0)
Requirement already satisfied: contourpy>=1.0.1 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib->koreanize-matplotlib) (1.3.0)
Requirement already satisfied: cycler>=0.10 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib->koreanize-matplotlib) (0.12.1)
Requirement already satisfied: fonttools>=4.22.0 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib->koreanize-matplotlib) (4.22.0)
Requirement already satisfied: kiwisolver>=1.3.1 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib->koreanize-matplotlib) (1.5.0)
Requirement already satisfied: numpy>=1.23 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib->koreanize-matplotlib) (2.1.3)
Requirement already satisfied: packaging>=20.0 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib->koreanize-matplotlib) (26.3)
Requirement already satisfied: pillow>=8 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib->koreanize-matplotlib) (11.3.0)
Requirement already satisfied: pyparsing>=2.3.1 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib->koreanize-matplotlib) (3.3.1)
Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.7 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib->koreanize-matplotlib) (2.9.0)
Requirement already satisfied: six>=1.5 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from python-dateutil>=2.7->matplotlib->koreanize-matplotlib) (1.17.0)
Downloading koreanize_matplotlib-0.1.1-py3-none-any.whl (7.9 MB)
```

7.9/7.9 MB 52.2 MB/s eta 0:00:00

Installing collected packages: koreanize-matplotlib
Successfully installed koreanize-matplotlib-0.1.1

```
import matplotlib.pyplot as plt
import koreanize_matplotlib

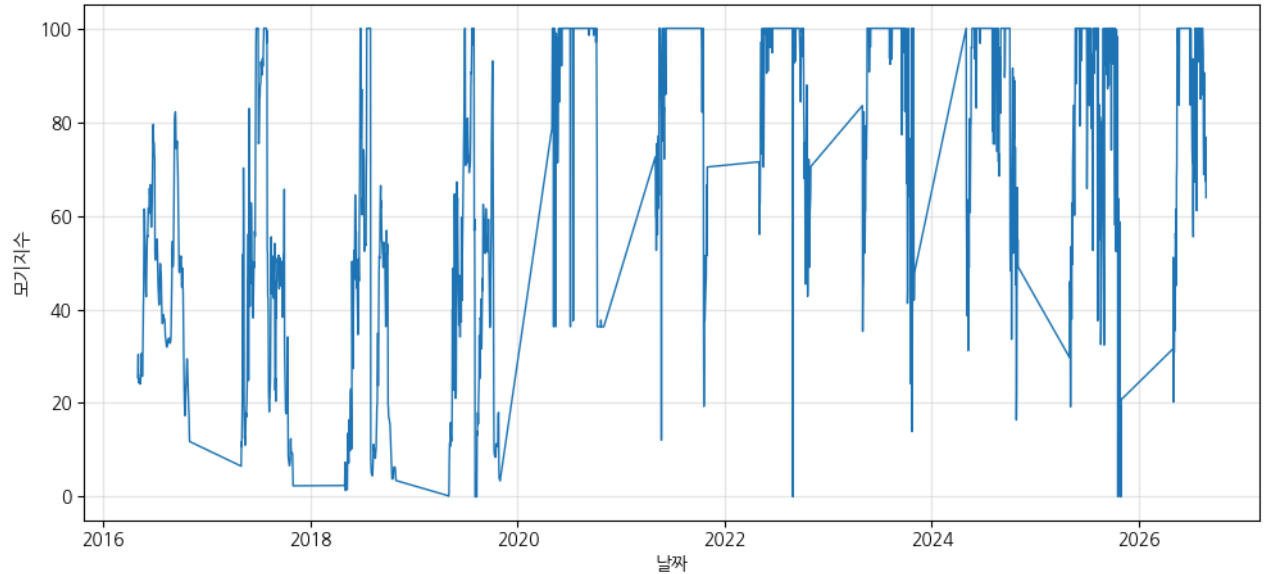
plt.figure(figsize=(10, 5))

plt.plot(
    df['모기지수 발생일'],
    df['모기지수(수변부)],
    linewidth=1
)

plt.title('전처리 전: 수변부 모기지수 변화', fontsize=18)
plt.xlabel('날짜')
plt.ylabel('모기지수')

plt.grid(alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

전처리 전: 수변부 모기지수 변화



2016~2019년 데이터가 1000 가까이 올라가는데, 최근 데이터는 대부분 100 이하

1. 중복 확인 및 제거

```
print('중복 개수:', df.duplicated().sum())

df = df.drop_duplicates()

print('중복 제거 후 행 수:', len(df))
```

중복 개수: 0
중복 제거 후 행 수: 1931

2. 2020년의 100 초과값을 100으로 수정

```
cols = [
    '모기지수(수변부)',
    '모기지수(주거지)',
    '모기지수(공원)'
]

#Pandas에서 날짜/시간(datetime) 값의 구성요소에 접근할 때
for col in cols:
    조건 = (
        (df['모기지수 발생일'].dt.year == 2020) &
        (df[col] > 100)
    )

    df.loc[조건, col] = 100

df.head()
```

	모기지수 발생일	모기지수(수변부)	모기지수(주거지)	모기지수(공원)	월-일
0	2026-08-25	63.9	22.8	35.0	08-25
1	2026-08-24	76.8	21.1	42.9	08-24
2	2026-08-23	67.4	20.6	29.7	08-23
3	2026-08-22	69.4	24.9	32.5	08-22
4	2026-08-21	72.0	21.9	31.4	08-21

다음 단계: [df 변수로 코드 생성](#) [New interactive sheet](#)

3. 2020년 4월 이전 데이터의 범위 통일

```
for col in cols:
    조건 = df['모기지수 발생일'] < '2020-04-01'
```

```
df.loc[조건, col] = (
    df.loc[조건, col] / 10
)

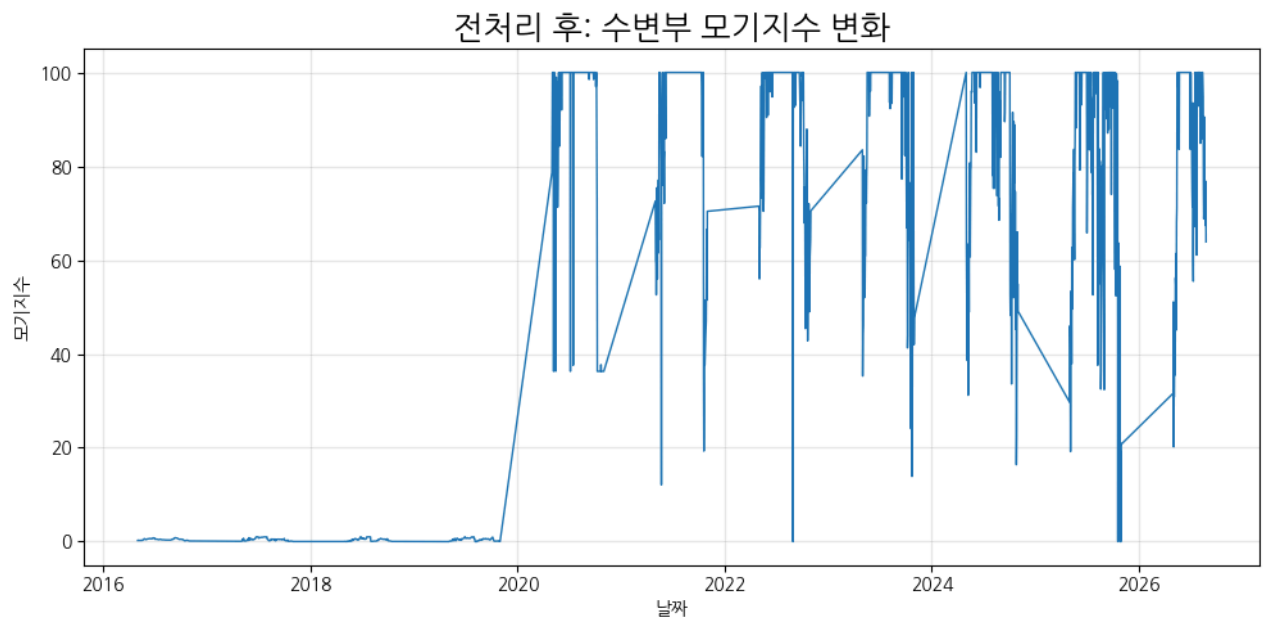
#800 --> 80
```

```
plt.figure(figsize=(10,5))

plt.plot(
    df['모기지수 발생일'],
    df['모기지수(수변부)'],
    linewidth=1
)

plt.title('전처리 후: 수변부 모기지수 변화', fontsize=18)
plt.xlabel('날짜')
plt.ylabel('모기지수')

plt.grid(alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



과거 데이터와 최근 데이터가 같은 0~100 범위에서 비교됨

모기는 어느 시기에 많이 나타나는가???

```
df['월-일'] = df['모기지수 발생일'].dt.strftime('%m-%d')
#연도는 빼고, 월-일만 뽑아서 문자 형태로 변경, 월을 두자리로, 일을 두자리로
df['월-일']
```

```

      월-일
0    08-25
1    08-24
2    08-23
3    08-22
4    08-21
...      ...
1961  05-05
1962  05-04
1963  05-03
1964  05-02
1965  05-01
1931 rows × 1 columns

```

dtype: object

같은 월-일끼리 평균을 내보자

```

df_day = (
    df.groupby('월-일', as_index=False)
      ['모기지수(수변부)']
      .mean()
)

df

```

	모기지수 발생일	모기지수(수변부)	모기지수(주거지)	모기지수(공원)	월-일
0	2026-08-25	63.90	22.80	35.00	08-25
1	2026-08-24	76.80	21.10	42.90	08-24
2	2026-08-23	67.40	20.60	29.70	08-23
3	2026-08-22	69.40	24.90	32.50	08-22
4	2026-08-21	72.00	21.90	31.40	08-21
...	...	...	...	...	...
1961	2016-05-05	24.38	24.38	24.38	05-05
1962	2016-05-04	25.62	25.62	25.62	05-04
1963	2016-05-03	30.40	30.40	30.40	05-03
1964	2016-05-02	27.35	27.35	27.35	05-02
1965	2016-05-01	25.44	25.44	25.44	05-01

1931 rows × 5 columns

다음 단계:

[df 변수로 코드 생성](#)

[New interactive sheet](#)

```

df_day = pd.pivot_table(
    data=df,
    index='월-일',
    values='모기지수(수변부)',
    aggfunc='mean'
)..reset_index()

df_day

```

	월-일	모기 지수 (수변부)
0	05-01	45.653636
1	05-02	41.615455
2	05-03	38.409091
3	05-04	36.159091

다음 단계: 05-05 모기 지수 40.078182

[df_day 변수로 코드 생성](#)

[New interactive sheet](#)

```
'''
aggfunc='mean' # 평균
aggfunc='sum' # 합계
aggfunc='max' # 최댓값
aggfunc='min' # 최솟값
aggfunc='count' # 개수
'''

#같은 날짜끼리 모아서,, 평균, 합계, 최댓값, 최솟값, 개수를 구해라
```

184 rows × 2 columns

Wnaggfunc='mean' # 평균Wnaggfunc='sum' # 합계Wnaggfunc='max' # 최댓값Wnaggfunc='min' # 최솟값Wnaggfunc='count' # 개수Wn

```
plt.figure(figsize=(10,5))

plt.plot(
    df_day['월-일'],
    df_day['모기 지수(수변부)],
    linewidth=1.5
)

plt.title(
    '전처리 후: 월-일별 평균 수변부 모기 지수 변화',
    fontsize=18
)

plt.xlabel('월-일')
plt.ylabel('평균 모기 지수')

plt.xticks(
    range(0, len(df_day), 10),
    df_day['월-일'][:10],
    rotation=35
)

plt.grid(alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

